ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
- PTNK-HUB -

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: **TIN HỌC**
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Số nguyên tố	HUBPMK.*	1 giây	1024 MB	4
2	Chuẩn hóa	HUBSTD.*	1 giây	1024 MB	4
3	Sắp xếp hoán vị	HUBPSORT.*	1 giây	1024 MB	3

Dấu * tương ứng được thay thế bởi PAS hoặc CPP tùy thuộc ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++

LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU:

Bài 1. SỐ NGUYÊN TỐ

Thầy Khang đang viết trên giấy k chữ số ngẫu nhiên. Sư phụ nghĩ ra một câu đố yêu cầu Khang sử dụng các chữ số đã viết để tạo thành một số nguyên tố.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình giúp Khang trả lời câu hỏi của sư phụ.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBPMK.INP**

- Dòng đầu ghi số nguyên T là số test. ($1 \leq T \leq 100$)
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một dãy k chữ số. Các chữ số sử dụng là các chữ số trong hệ thập phân từ 0 đến 9. ($k \leq 7$).
- Các số trên cùng một dòng cách nhau một dấu khoảng trắng.

Kết quả: ghi ra file **HUBPMK.OUT**

- Tương ứng với mỗi test, ghi ra một dòng là số lượng số nguyên tố có thể tạo được từ các chữ số tương ứng của Khang đã ghi ra.

Ví dụ:

HUBPMK.INP	HUBPMK.OUT
3 9 9 1 3	0 3

Giải thích:

- Giải thích ví dụ 1: Không thể tạo nên số nguyên tố nào từ các chữ số 9.
- Giải thích ví dụ 2: Các số nguyên tố có thể tạo từ các chữ số 1, 3 là: 3, 13, 31

Bài 2. CHUẨN HÓA

Những khám phá khoa học vĩ đại thường được đặt tên theo họ của các nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu tạo ra chúng. Ví dụ, hệ thống mật mã bất đối xứng phổ biến nhất, RSA được phát hiện bởi Rivest, Shamir và Adleman, thuật toán Knuth-Morris-Pratt, được đặt theo tên của Knuth, Morris và Pratt.

Tài liệu tham khảo các bài báo khoa học thường đề cập đến các tên này rất nhiều nên việc một tài liệu sử dụng xen lẫn giữa hai quy ước đặt tên khác nhau: **biến thể ngắn** (ví dụ: KMP) chỉ sử dụng các chữ cái đầu tiên của họ tác giả được viết IN HOA và **biến thể dài** (ví dụ: Knuth-Morris-Pratt) sử dụng họ đầy đủ được phân tách bằng dấu gạch ngang. Biết rằng trong một đoạn văn bản, đoạn tên tác giả theo biến thể dài là đoạn văn bản liên tục chỉ chứa các ký tự chữ cái in hoa, chữ cái in thường và dấu gạch ngang "-".

Yêu cầu: nhận thấy việc sử dụng lẫn lộn hai quy ước trong một bài báo là không phù hợp về mặt thẩm mỹ nên bạn được yêu cầu viết một chương trình có thể chuyển đổi các biến thể dài thành ngắn.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBSTD.INP**

- Dòng đầu ghi số nguyên T là số test ($1 \leq T \leq 100$).
- T dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một xâu S có độ dài không quá 200 ký tự là đoạn văn bản cần được chuẩn hóa về dạng biến thể ngắn.

Kết quả: ghi ra file **HUBSTD.OUT**

- Tương ứng mỗi test ghi trên 1 dòng là đoạn văn bản sau khi đã được chuẩn hóa.

Ví dụ:

HUBSTD.INP	HUBSTD.OUT
2 John-Vladimir-Erik teamwork Kai-John produced top	JVE teamwork KJ produced top

Giải thích:

- Các trích dẫn dài và cụm thay thế của chúng là các cụm được in đậm trong các ví dụ:
  - Test 1: **John-Vladimir-Erik** teamwork → **JVE** teamwork
  - Test 2: **Kai-John-Han** produced top → **KJ** produced top

Bài 3. SẮP XẾP HOÁN VỊ

Cho dãy A là một hoán vị của tập các số nguyên liên tiếp từ 0 đến N-1. Bạn được yêu cầu sắp xếp lại dãy A theo thứ tự tăng dần bằng cách thực hiện một số tùy ý lần phép biến đổi sau: Chọn một cặp chỉ số (x, y) và tiến hành đảo ngược đoạn các phần tử $A_x, A_{x+1}, \dots, A_{y-1}$. Chỉ số của các phần tử trong A bắt đầu từ 0.

Yêu cầu: Xác định số lượt biến đổi ít nhất để sắp xếp lại dãy A theo yêu cầu.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBPSORT.INP**

- Dòng đầu ghi số nguyên N là số phần tử của dãy A.
- Dòng tiếp theo ghi các giá trị A_i là các phần tử của dãy A.

Kết quả: ghi ra file **HUBPSORT.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên K là lượt biến đổi ít nhất để đưa dãy A về trạng thái yêu cầu.
- Dòng thứ j trong K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một cặp chỉ số $x_j\ y_j$ là cặp chỉ số sử dụng ở lượt thứ j.
- Trong trường hợp có nhiều phương án, chỉ cần xuất ra một phương án bất kỳ.

Giới hạn:

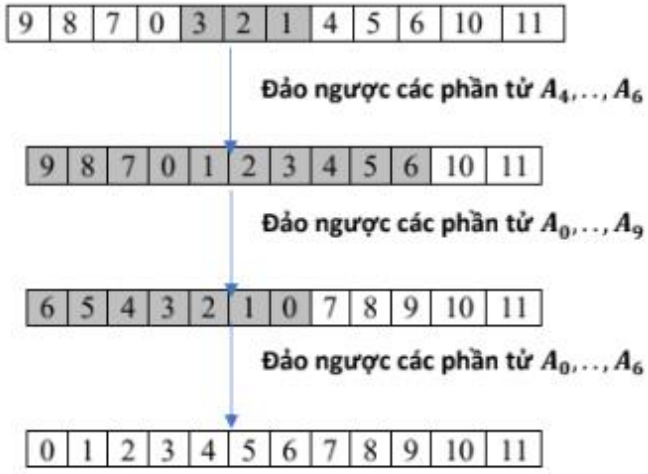
- $1 \le N \le 50$.
- $0 \le A_i < N;\ \ \forall i, 0 \le i < N$
- $0 \le x_i < y_i \le N; \forall j, 1 \le j \le K$

Ví dụ:

HUBPSORT.INP	HUBPSORT.OUT
10 9 8 7 0 3 2 1 4 5 6 10 11	3 4 7 0 10 0 7

Giải thích:

- Các lượt biến đổi được mô tả qua hình minh họa sau:



.....HẾT.....